

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

PRIMER EXAMEN PARCIAL — FÍSICA GENERAL I

II SEMESTRE 2026 — 28 DE SETIEMBRE 2026

- Dispone de 2,5 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 71 puntos y consta de tres secciones:
 - Selección única: 4 ítems de 2 puntos cada uno.
 - Respuesta corta: 3 ítems de 7 puntos cada uno.
 - Desarrollo: 2 problemas con un valor conjunto de 42 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

FÓRMULAS Y RELACIONES IMPORTANTES

$$A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}(A_y/A_x)$$

$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

$$a\vec{A} = aA_x\hat{i} + aA_y\hat{j}$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \theta$$

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

$$\vec{v}_{\text{med}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{a}_{\text{med}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

$$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_{0x} + v_x)t$$

$$y = y_0 + x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha_0)}{g}$$

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha_0}{2g}$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{w} = m\vec{g}$$

$$f_s \leq \mu_s N$$

$$f_k = \mu_k N$$

SELECCIÓN ÚNICA (8 PUNTOS)

A continuación encontrará 4 oraciones incompletas. alguna de las opciones propuestas completa correctamente la frase. Identifique la respuesta correcta. Para cada ítem, traslade su respuesta (A, B, C o D) al cuaderno de examen. Cada acierto vale 2 puntos.

Elabore una tabla en la primera página de su cuaderno de examen para registrar sus respuestas, similar a la siguiente:

Ítem	Respuesta
1	
2	
3	
4	

- Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo en movimiento es cero, entonces el cuerpo _____.
 (A) se detiene de manera gradual
 (B) aumenta su rapidez de manera uniforme
 (C) puede cambiar la dirección de su movimiento
 (D) continúa moviéndose en línea recta con rapidez constante
- Si los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares, entonces la operación $(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{B}$ es un vector _____.
 (A) paralelo a $\vec{A}$
 (B) paralelo a $\vec{B}$
 (C) antiparalelo a $\vec{A}$
 (D) antiparalelo a $\vec{B}$

3. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba. Despreciando la resistencia del aire, durante todo el vuelo se cumple que _____.
- (A) la rapidez con que el cuerpo pasa por una posición dada es mayor al subir que al bajar
 - (B) la aceleración del cuerpo mantiene el mismo módulo, dirección y sentido al subir y al bajar
 - (C) el tiempo de subida hasta la mitad de la altura máxima es igual al tiempo de descenso desde la altura máxima hasta ese punto
 - (D) el vector velocidad y el vector aceleración tienen sentidos opuestos, tanto al subir como al bajar
4. Un proyectil se lanza y regresa al mismo nivel desde el que partió, siempre con la misma rapidez inicial v_0 . Si se aumenta el ángulo de lanzamiento θ (medido desde la horizontal, con $0^\circ < \theta < 90^\circ$, se cumple que el _____.
- (A) alcance horizontal siempre disminuye
 - (B) alcance horizontal siempre aumenta
 - (C) tiempo de vuelo siempre disminuye
 - (D) tiempo de vuelo siempre aumenta

CÁLCULOS BREVES (21 PUNTOS)

A continuación encontrará 3 ejercicios de cálculo breve. Incluya en su cuaderno de examen los cálculos que le llevan a su respuesta.

5. [7 puntos] Un objeto se desplaza según el vector $\vec{d} = (5\hat{i} - 2\hat{j} + 13\hat{k})$ m mientras actúa sobre él una fuerza $\vec{F} = (12\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k})$ N. Encuentre el ángulo entre las direcciones de estos vectores. Exprese su respuesta en grados.
6. [7 puntos] Se lanza un proyectil desde la posición $\vec{r}_0 = (2,00\hat{i} + 3,00\hat{j})$ m, con rapidez inicial de 18,0 m/s formando un ángulo de 42° medido desde la horizontal. Despreciando la resistencia del aire, calcule el vector de posición del proyectil en el instante $t = 1,50$ s.
7. [7 puntos] La Figura 1 muestra el gráfico v vs t de una partícula que se mueve en línea recta. Calcule la distancia recorrida por la partícula en los primeros 12 s. Exprese su resultado en metros.

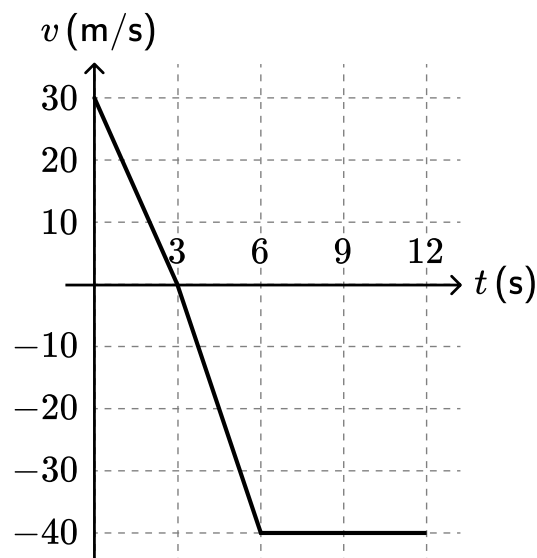


Figura 1: Gráfica v vs t de partícula que se mueve en línea recta. Ítem 7.

DESARROLLO (42 PUNTOS)

Resuelva de forma razonada los siguientes 2 ejercicios. Debe incluir en su cuaderno de examen los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.

8. [22 puntos] En el instante mostrado en la Figura 2 (no a escala), un automóvil se mueve por una carretera recta con rapidez constante $v_A = 25,0 \text{ m/s}$. En ese mismo instante, una motocicleta está en reposo en un punto ubicado una distancia $D = 2,00 \times 10^2 \text{ m}$ por delante del automóvil y, a partir de ese momento, acelera uniformemente con $a = 1,25 \text{ m/s}^2$ en el mismo sentido del movimiento del automóvil.
- (a) [10 puntos] Calcule el instante en que el automóvil alcanza por primera vez a la motocicleta.
 - (b) [3 puntos] Calcule la posición de encuentro, medida desde la posición inicial del automóvil.
 - (c) [7 puntos] Calcule la distancia que separa al automóvil de la motocicleta en el instante en que sus rapidezces son iguales.

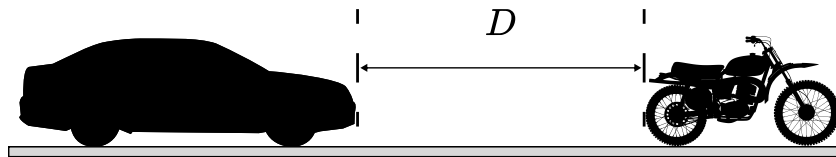


Figura 2: Esquema de la situación inicial: un automóvil y una motocicleta separados una distancia D sobre una superficie horizontal. Ítem 8.

El esquema NO está a escala

9. [20 puntos] El bloque A, de masa m_A , se encuentra sobre un plano inclinado de ángulo $\theta = 60^\circ$ y está conectado mediante una cuerda ideal, que pasa por dos poleas ideales fijas, al bloque B, de masa $m_B = 20,0 \text{ kg}$, que cuelga verticalmente. Sobre el bloque A se aplica una fuerza constante $F = 2,00 \times 10^2 \text{ N}$ dirigida paralela al plano. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y el plano es $\mu_k = 0,150$. El sistema se mueve de modo que la cuerda siempre permanece tensa y el bloque A desliza hacia abajo por el plano con aceleración de magnitud $a = 2,50 \text{ m/s}^2$.
- [7 puntos] Dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada bloque.
 - [3 puntos] Calcule la tensión de la cuerda.
 - [12 puntos] Determine el valor de la masa m_A compatible con el movimiento descrito.

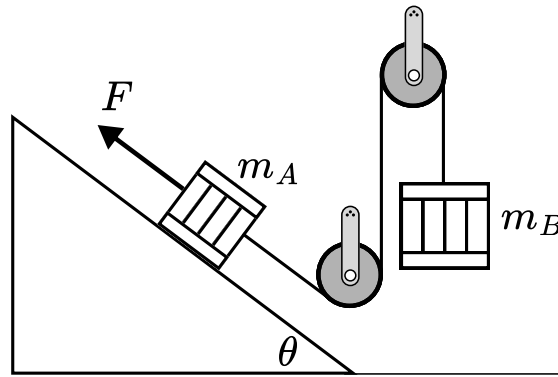


Figura 3: Bloque sobre un plano inclinado conectado a un bloque colgante mediante una cuerda y sistema de poleas. Ítem 9.